

大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

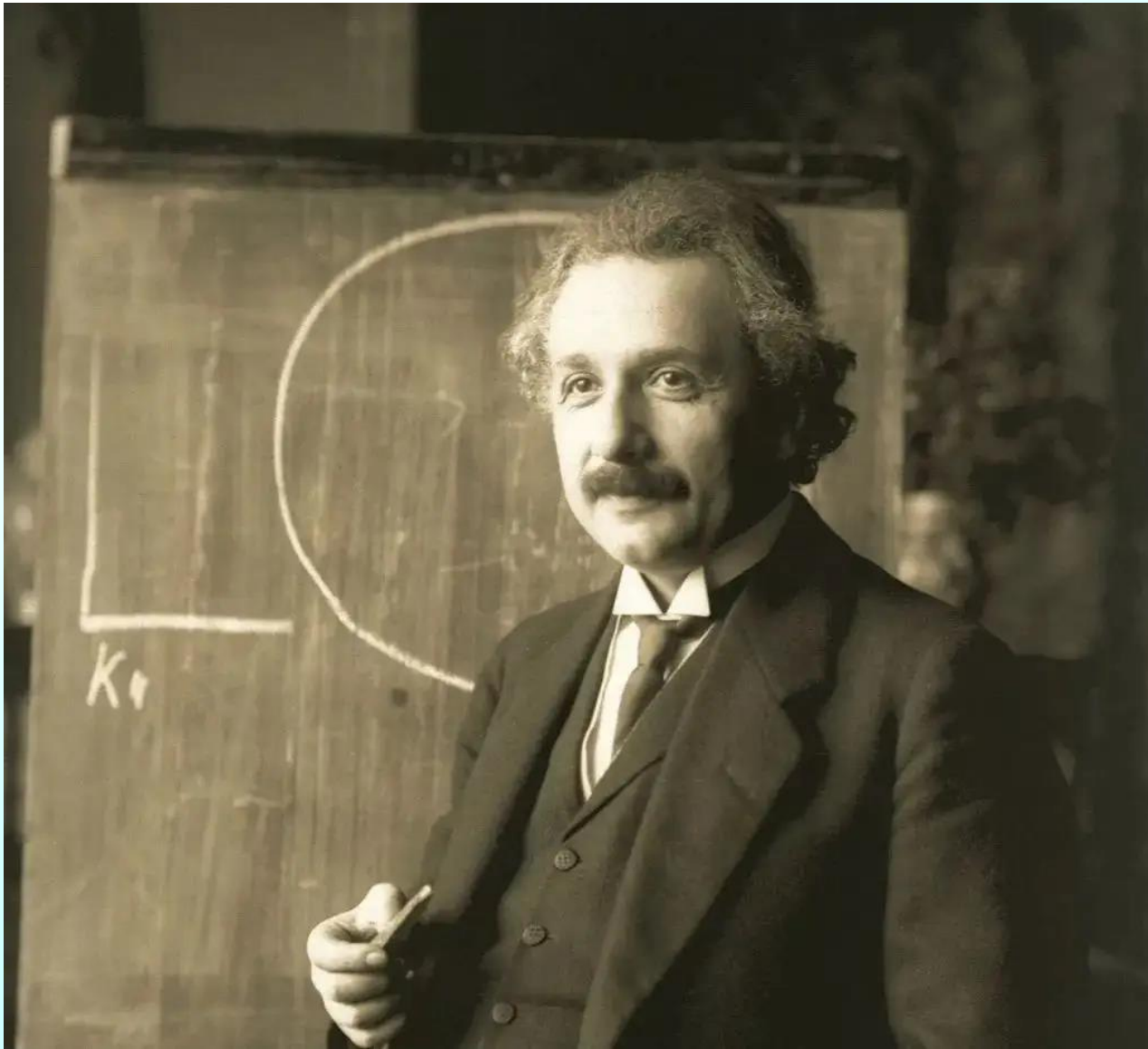
作业： 5 — T1-T4



请认真独立完成作业！

第五章

狭义相对论



(1879.3.14. – 1955.4.18.)

——历史背景

19 世纪末叶，**经典物理学**（力、热、光、电磁学）取得了辉煌的成就。

物理学晴朗天空中飘着的“**两朵乌云**”

黑体辐射
实验

迈克尔逊-莫雷
实验

“山雨欲来风满楼”

相对论的建立

量子力学的诞生

乾坤定矣
钟鼓乐之



一、回顾：牛顿力学的时空观

1. 牛顿的绝对时空观：

{ 时间和空间彼此无关；
时间、空间与物质的运动无关；

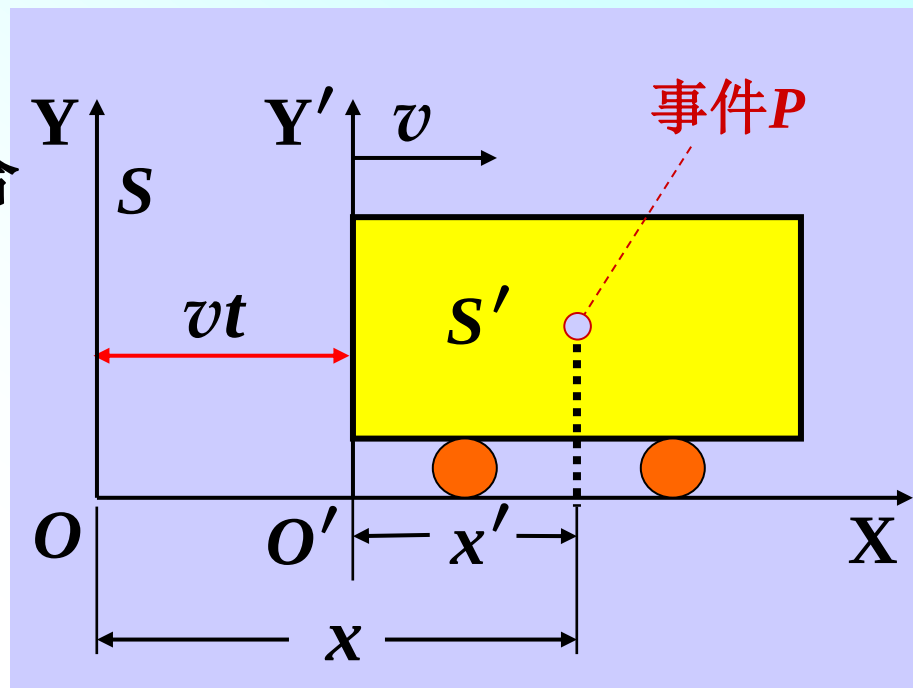
- ✓ 两个事件的**时间间隔**，从任何一个惯性参考系来测量都是完全一样的；
- ✓ 任意给定的**空间两点的距离**，在任何一个惯性参考系中测量所得结果是相等的。

2. 伽利略变换

设开始记时的时刻, S 与 S' 重合
某一时刻:

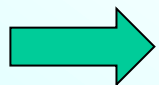
✓ 在 S 系: 事件 P 的 **空间** 坐标 (x, y, z) , **时间** 坐标 t

✓ 在 S' 系: 事件 P 的 **空间** 坐标 (x', y', z') , **时间** 坐标 t'

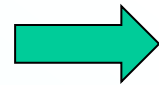


(v 恒定)

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$



$$\begin{cases} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y \\ u'_z = u_z \end{cases}$$



$$\vec{a}' = \vec{a}$$

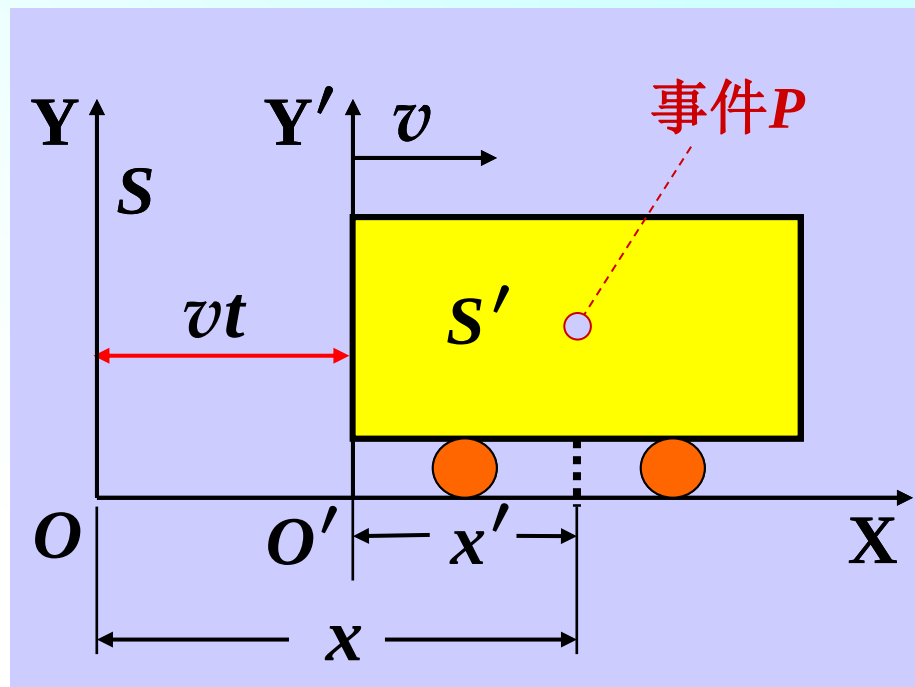
伽利略坐标变换

伽利略速度变换

2. 伽利略变换

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{a}' = \vec{a} \\ \vec{F}' = \vec{F} \\ m' = m \\ \vec{F} = m\vec{a} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \vec{F}' = m'\vec{a}'$$



(v 恒定)

故，一切惯性系中的力学定律都是相同的。或者，力学定律对伽利略变换不变。

——力学（伽利略）相对性原理

那么自然要问：这个结论能否推广到**其它物理规律**（如电磁学规律）呢？

- 19世纪中叶，麦克斯韦电磁理论已经牢固地建立起来了。麦氏电磁理论给出真空中的**光速**为 $c = 2.99 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。
- 按牛顿时空观， c 应该是相对于某个**特定的参考系**（“以太” **ether**）的速度。

在**相对**“以太”以速度 v 运动的参考系中

$$c' = c \pm v$$

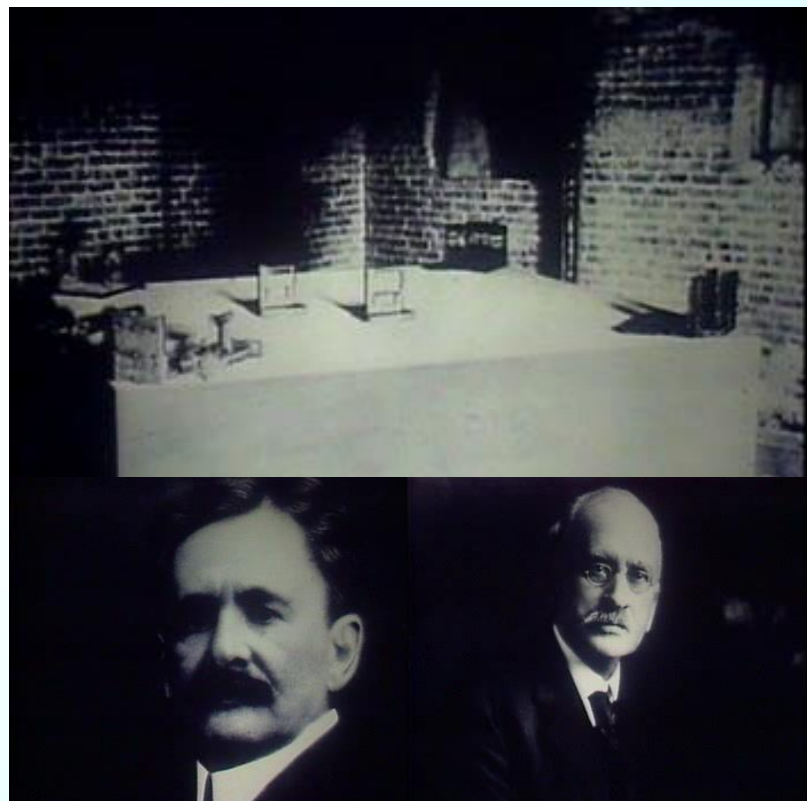
迈克耳逊—莫雷实验：

$c' = c$ 光速不变！

（ c 与参考系**无关**）

因此，事实表明光速（电磁规律）**不服从**伽利略变换！

矛盾如何解决？



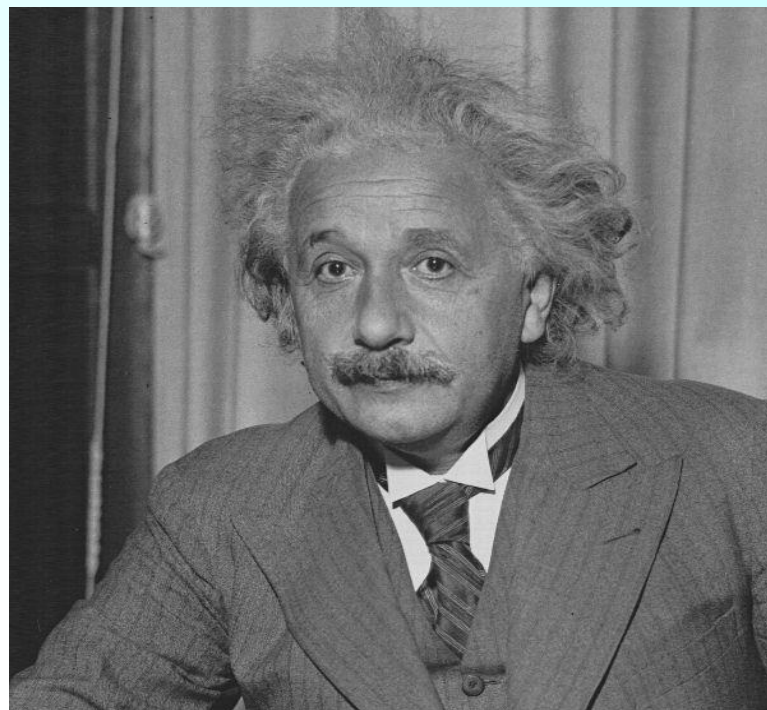
三种选择:

- a) 伽利略相对性原理**不是**普遍原理，不必推广到高速领域，因而电磁规律可以不符合伽利略相对性原理及变换；
- b) 伽利略相对性原理是普遍原理，应**修改**电磁理论使之符合伽利略相对性原理及变换；
- c) 不必修改电磁理论，将伽利略相对性原理限制于**低速**领域，另找一个新的能使电磁规律符合的变换。从而**推广**伽利略相对性原理。

1905年，26岁的爱因斯坦发表两篇论文：

《论运动物体的电动力学》^①

《物体的惯性同它所含的能量有关吗？》^②



建立了狭义相对论。

^① **Annalen der Physik, 1905, 17: 891**

^② **Annalen der Physik, 1905, 17: 639~641**

二、狭义相对论的时空观

狭义相对论的**两个**基本假设：

1. 爱因斯坦相对性原理：物理规律对所有惯性系都是一样的，
不存在任何一个特殊的惯性系。

2. 光速不变原理：在任何惯性系中，光在真空中的速率相等。

↳ 光速与光源的运动速度**无关**。

➤ 1964-1966年，欧洲核子中心的实验直接验证了光速不变的原理：

✓ 以 **$0.99975c$** 的高速飞行的 π 介子，在飞行中辐射光子，
得到光子的实验室速度数值**仍然是 c** 。

➤ 双星观测：

双星是指两个成对的、质量相差不大的恒星，它们各自绕着它们的公共质心转动。

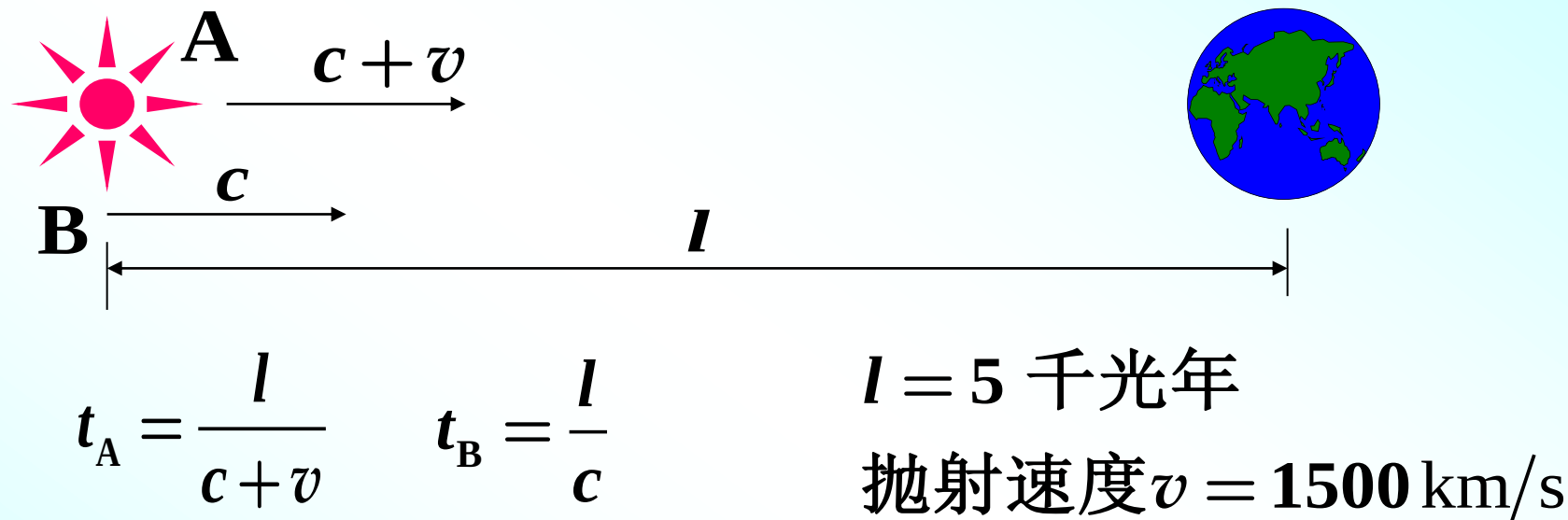
如果光速与光源的运动**有关**，
则会出现下述情况：



即A星在b点发出的光和A星经过一段时间（比如半个周期）运动到a点发出的光同时到达地球，因为前者的速度低、后者的速度高，后者有可能赶上前者同时到达地球，这样将在a、b两个位置同时观察到A星，这种现象称为“**魅星**”。

但事实上，一切天文观测都未发现过双星系统中的“**魅星**”。这说明A星在a、b两点发出的光对地球来说具有同样大小的速度，即双星发出的光其速度与星体的运动无关！

- 夜空的金牛座上的“蟹状星云”，是900多年前一次超新星爆发中抛出来的气体壳层。



那么，在25年内可持续看到超新星爆发时发出的强光。

爆发出现在宋仁宗至和元年五月(即公元1054年)。史书称：在开始的二十三天中这颗超新星非常之亮，白天也能在天空上看得到它，随后逐渐变暗，直到嘉祐元年(公元1056年)三月，才不能为肉眼看见，前后历时二十二个月。

3. 由光速不变原理得出的有关结论

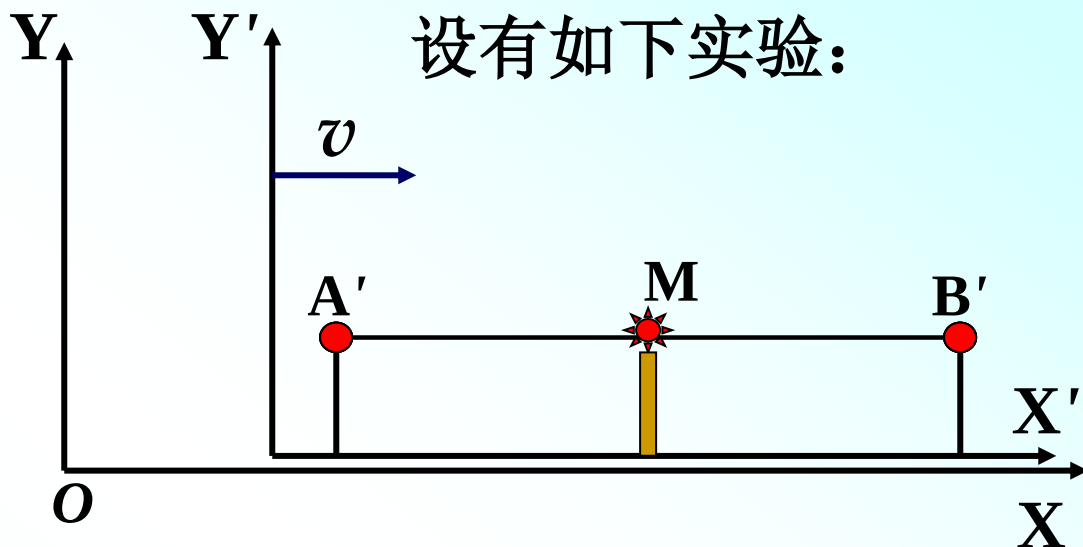
1) 同时性的相对性

✓ 在 S' 中观察：

光到达 A' 和光到达 B' 这两事件**同时**发生。

✓ 在 S 系中观察：

光到达 A' 和光到达 B' 这两事件**不同时**发生！



可见，不同时空点上发生的两事件是否同时发生，**不是绝对的**，而是依赖于参考系的选择。这就是**同时性的相对性**。

即：时间的度量是**相对的**，并且与相对运动速度**有关**。

2) 时间膨胀（运动参考系中时间变慢）

设 S' 系中， A' 点有一闪光光源，在 Y' 轴放一反射镜

✓ 在 S' 系中观察：

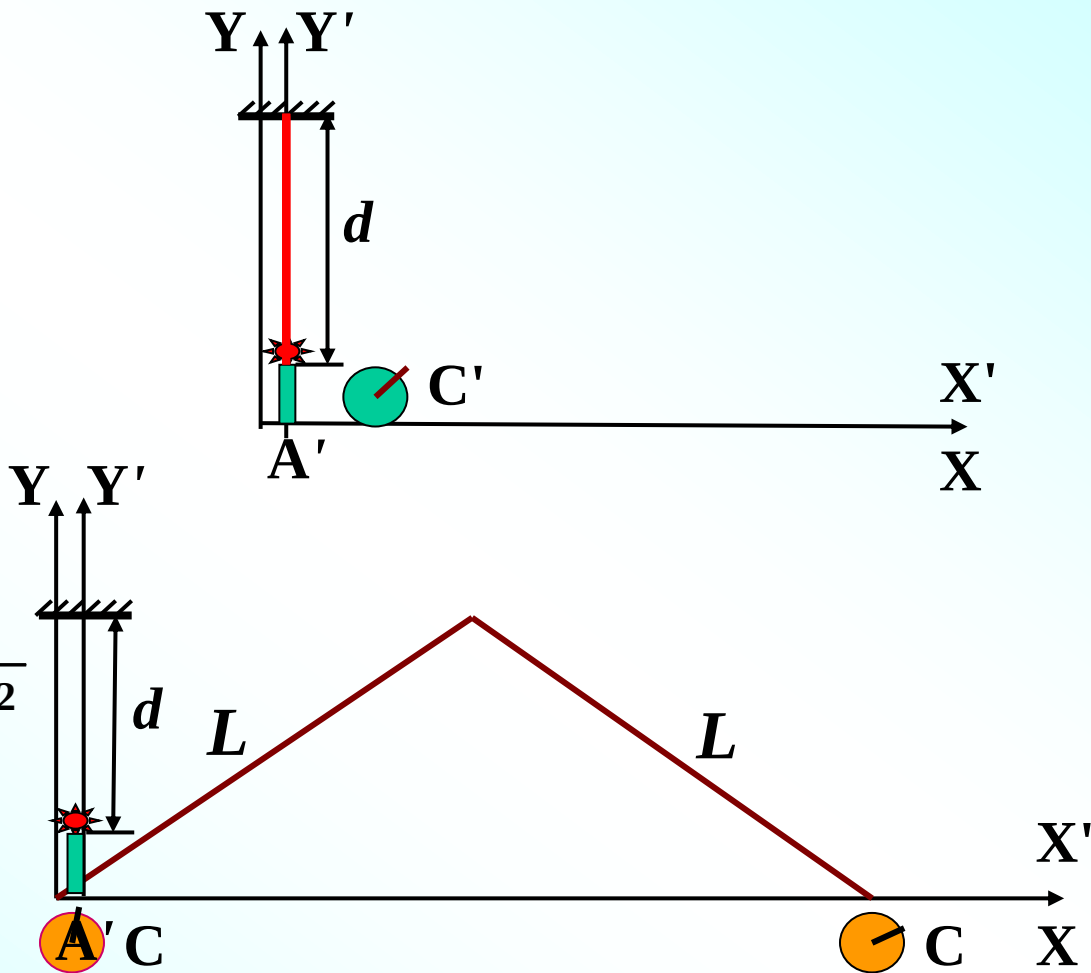
两事件时间间隔：

$$\Delta t' = \frac{2d}{c}$$

✓ 在 S 系中观察：

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta t = \frac{2L}{c} \\ L = \sqrt{d^2 + v^2 \Delta t^2 / 4} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{2d/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

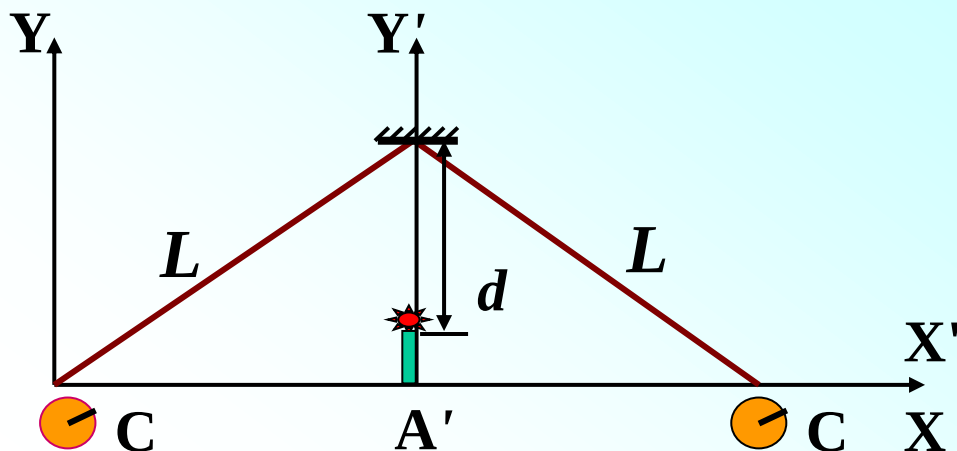


在 S' 系**同一地点**发生的两个事件的时间间隔为 $\Delta t'$

$$\Delta t' = \frac{2d}{c} \quad \text{显然 } \Delta t' \text{ 为原时}$$

在 S 系测同样两事件的时间间隔:

$$\Delta t = \frac{2d/c}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$



$$\Rightarrow \Delta t > \Delta t' \quad \text{原时最短}$$

定义：在某一参考系中，**同一地点**先后发生的两个事件之间的时间间隔叫作**原时（或固有时）**，记为 τ

这就是说，在一个惯性系（如上述 S 系）中，运动的钟（如上述 S' 系里的钟）比静止的钟走的慢，这种效应称为**时间延缓（膨胀）**，或**钟慢效应**。

例：一宇宙飞船以 $v = 9 \times 10^3 \text{ m/s}$ 的速率相对地面匀速飞行，飞船上的钟走了5 s，地面上的钟测量经过了多少时间？

解：原时 $\tau = 5 \text{ s}$

$$\text{则：} \Delta t = \frac{\tau}{\sqrt{1 - v/c^2}} = \frac{5}{\sqrt{1 - \left(\frac{9 \times 10^3}{3 \times 10^8}\right)^2}} \\ = 5.000000002 \text{ s}$$

$$\Rightarrow \Delta t \approx \tau$$

所以，当 $v \ll c$ 时： $\Delta t = \tau$

与参考系无关，又回到牛顿时空观。